8. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 $a_1 = 2$이고,

$$\log_2 a_{n+1} = 1 + \log_2 a_n \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_8 = 2^k$일 때 상수 k의 값은? [3점]

① 36 ② 40 ③ 44 ④ 48 ⑤ 52